湿喷台车信息化系统

11 项功能操作说明

河南省耿力工程设备有限公司

大丘田隧道右线 · 设备 GHP9015H

本文按《产品计划书》第 3 章的 11 项功能逐条编排。
每一项都分成「终端端操作」与「平台端操作」两栏，
写在界面上的哪个位置、点哪个按钮、看哪一格数字。

一、开始之前

全文只涉及两个网页：车载终端（操作端）和云平台（查看端）。先把它们起起来，后面的 11 条都在里面点。

1.1 启动

打开项目文件夹 wsc-system，双击：

```
启动演示.bat        ← 清空旧数据、生成 30 天历史、自动开浏览器
继续启动.bat        ← 保留上次的数据接着看
```

要一个干净的开场用 **启动演示.bat**；只是想接着看上次的东西用 **继续启动.bat**。

> **！ 那个黑窗口不要关**
>
> 启动后会留着一个黑色命令行窗口。**演示期间它必须一直开着——关掉它，或者点它右上角的×，演示立刻就停了。**演示结束再回到那个窗口按 Ctrl+C。

1.2 两个地址

看哪一端	地址	是什么
车载终端	http://127.0.0.1:8701	装在台车上的那块屏，操作都在这里
云平台	http://127.0.0.1:8700	项目部/公司看的数据中心，只读

> **地址一定写 127.0.0.1，不要写 localhost**
>
> 这台机器的 localhost 会先解析到 IPv6 的 ::1，偶尔卡半秒才通。写字面量 127.0.0.1 最稳。

1.3 六个页面

两端各三个页面。先认一下门牌，后面每一节都会指名道姓。

端	页面	里面有什么
终端 8701	实时监控	实时参数、实时曲线、作业桩号、喷浆循环、采集记录、上传记录、模拟断网/立即上传按钮
	U 盘与修订	① 导出 ② 校验比对 ③ 导入为修订 ④ 修订队列
	设置与诊断	设备与链路、故障注入（演示用）、桩号清单、参数与阈值（只读）、运行日志
平台	运行总览	设备在线/采集/喷浆/报警四个 KPI、实时曲线、

8700		设备状态、报警记录、喷浆循环
	历史数据	区间记录数/方量/报警/被修正数、历史曲线、 原始记录表、导出 CSV
	设备与传输	设备/接收批次/终端欠传/被拒收、设备清单、 上传批次、拒收明细、操作留痕（审计事件）

点了按钮没反应？先看页面顶栏

两个页面顶部都会出现一条红字横幅，写着「服务没有响应 —— 那个黑窗口是不是被关了？」。**看到它就重新双击「启动演示.bat」，等它打出「演示环境已就绪」，再刷新本页。**

二、11 项功能逐条操作

本章按《产品计划书》3.2～3.12 的顺序，一条一节。每一节先说计划书原话，再分「终端端」和「平台端」给步骤，最后是「通过标准」——演示时照着念、照着点即可。

功能 1　网络自适应接入

计划书原文

设备开机后自动检测现场网络环境，选择信号质量更好的链路接入，无需人工干预：自动识别并选择 4G 或者 WiFi；自动建立本地设备与远程服务器的连接；连接状态与信号强度在终端界面实时显示。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 打开 127.0.0.1:8701，停在「实时监控」页。
2. 看顶栏中间那个带圆点的徽标，这就是链路指示：文字是「在线（探测 N 次成功）」表示链路已建立；「弱网」是黄点（连续两次探测失败）；「离线」是灰点（连续五次失败，或者手动断网）。
3. 看它自动降级、自动回升：点右下「演示操作」区里的【模拟断网】。圆点立刻转灰，文字变「模拟断网中」。再点同一个按钮（此时它的文字已经变成【恢复联网】），几秒内徽标自己回到「在线」——不用刷新页面，也不用重启。
4. 要看细节，进「设置与诊断」页 →「设备与链路」卡片，逐行有：设备编号、平台地址、数据源、心跳（成功/失败次数）、链路（探测成功次数）、平台回告清单版本。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 打开「运行总览」页，最上面一排四个 KPI 的第一个就是「设备在线」。终端断网时它变 0，恢复后回到 1。
2. 要看是哪个设备、链路什么样，到「设备与传输」页 →「设备清单」表：设备 / 状态 / 最后心跳 / 链路 / 欠传 / 工点 / 说明。
3. 注意平台的判定口径：设备在不在线看的是**心跳新鲜度**，不是终端自报的状态字段——终端瞒不了平台。

通过标准

✓ 终端的链路徽标与平台「设备清单」里的状态一致；

✓ 断网到恢复全程不用重启任何东西，恢复后 1~2 个心跳周期内自动转回在线。

说明：原型与计划书的差别

原型只有一条链路（本机回环），没有真的 4G/WiFi 双链路切换，也没有信号强度条。「自动选路」在这里体现为一条链路状态机：在线 / 弱网 / 离线三态，连续失败自动降级、恢复自动回升。**接真车时把探测目标换成两个网卡即可，状态机与界面不用改。**

功能 2　工点与设备身份管理

计划书原文

系统支持现场录入工点 ID 及设备编号。工点 ID 与设备编号共同构成数据的归属标识，数据上传至平台后自动归入对应标段、工区与设备档案，避免多台设备、多个工点的数据混同。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 进「设置与诊断」页，**最上面那张卡片**就是「工点与设备（现场录入）」。它有一个「工点 ID」输入框和一个「设备编号」输入框，下面两个按钮：「1. 请平台核对」「2. 保存并生效」。这正是计划书说的现场录入 —— 在车载屏上直接打字，不用去开记事本改配置文件。
2. 在「工点 ID」里填 DQTYX-ZK、「设备编号」里填 GHP9015H-02，点「1. 请平台核对」。**核对必须联网**：工点能不能用由平台说了算，本地猜一个等于没有核对。
3. 核对结果直接显示在卡片里：工点名、线别、桩号个数与里程区间，设备那一行会写明「平台已有档案，原登记在××」还是「平台此前没有这个编号的档案，接入后将按自报信息登记」。有转场会单独提示一行。
4. 确认无误再点「2. 保存并生效」。**中途改过任何一个输入框，这个按钮会立刻变灰**，必须重新核对 —— 不留「核对了 A、保存了 B」的空子。

5. 生效后回「实时监控」页看：顶栏工点变了，「作业桩号」整列换成了新工点的里程段，当前桩号自动落到新清单的第一个。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 「设备与传输」页 →「设备清单」表：新编号作为一条新档案出现，「工点」列是刚录入的工点，「说明」列写着「终端自报，未核实」——平台没有把它当成已核实的信息。
2. 「审计」页最上面一条是 identity_change，点开能看到原工点 / 原编号 / 原桩号 → 新工点 / 新编号 / 新桩号，以及来源标注「终端界面录入」。改了什么、什么时候改的，都在这里。
3. 「运行总览」页右侧「设备状态」卡片里新旧两台车都在。老档案不会被删掉 —— 它名下那些历史数据还得靠这个编号查。

通过标准

✓ 全程没打开过任何配置文件，身份是在车载屏上填出来、由平台核对后生效的；

✓ 生效后终端顶栏工点、桩号清单里程段、当前桩号三者同步换成新工点；

✓ 平台「设备清单」出现新编号，「审计」页出现一条 identity_change 留痕。

两个必须试的反例

✗ **工点不能自己编**：把工点 ID 改成 DQTYX-XX（平台没有这个工点）再点核对，会当场被 409 拒掉，并把平台上现有的工点列出来给你挑。工点决定数据归属和桩号范围，是个「档案」，终端只能引用不能编造 ——和桩号是同一个道理。

✗ **换编号前必须先结清欠账**：先点「立即上传」旁边的断网，攒几条没传上去的数据，再回来点「2. 保存并生效」，会被拦住，提示还有几条欠账没传完。原因是每条数据的 ID 里都嵌着设备编号，换了编号再传，平台按设备不匹配会整批拒收。把欠账传完再改就行。

说明：原型与计划书的差别

这一条已经是真的了：录入在车载屏上完成，判定权在平台，设备编号改动留痕可查。**原型里设备编号是允许改的（要过核对 + 留痕），而不是锁死只读。真车出厂后编号印在铭牌上、司机不该随便动，这一点按现场管理要求收紧即可 —— 把界面上的输入框改成只读，平台侧一个字都不用改。**平台侧目前没有做「工点 / 设备台账管理」的界面：工点档案来自 config\site.json（改完重启平台即生效），设备档案由终端自报或心跳自动建立。要给人用的台账管理页，是界面上加一张表的事。

功能 3　施工桩号自动获取

计划书原文

现场不提供桩号的手工输入入口；操作人员根据当前施工里程值，在终端屏幕上点击对应位置；桩号由系统平台按里程自动匹配后下发，现场无法人为录入或修改。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 「实时监控」页右侧「作业桩号」卡片。这是一列**可点的桩号**（形如 ZK105+207，下面小字是 105.207 km），不是输入框。
2. 点其中一行，该行立刻高亮成当前桩号，顶栏的「桩号」徽标同步变化。
3. 然后把整页找一遍：没有任何可以打字输桩号的地方。卡片下面写着「桩号只能从平台下发的清单里点选」——这是设计出来的，不是漏做了。
4. 「设置与诊断」页右下「桩号清单」卡片是同一份清单（点选效果一样），右上角显示清单版本号。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 清单由平台生成并下发。终端启动时来取一次，之后按版本号判断要不要刷新；断网期间用本地缓存，照样能点。
2. 越权桩号的最后一道拦截在平台：「设备与传输」页 →「拒收明细」表。记录里的桩号不在平台下发清单内 → 整条拒收，原因码 PILE_NOT_ISSUED（桩号未由平台下发）。
3. 正常情况下这张表是空的——那是好事。要亲眼看见拦截确实在工作，在命令行跑这条用例：

```
cd wsc-system
python -m unittest tests.test_upload.TestPileGuard -v
```

4. 归档口径：「运行总览」的报警记录表、喷浆循环表，以及「历史数据」的原始记录表，桩号列都取自这条通道。

通过标准

✓ 终端只能选出清单内的桩号，造不出清单外的；

✓ 平台拒收明细出现 PILE_NOT_ISSUED，说明最后一层拦截真的在工作。

清单是怎么来的

演示环境里，平台启动时按里程每 4 米一个自动生成。默认工点 DQTYX-ZK 是 104 907 ~ 105 707，共 201 个（ZK104+907 … ZK105+707）。另外还配了一个工点 SML-ZK（106 000 ~ 106 800，同样是 201 个），专门留着演示功能 2 的「转场」—— 换工点时整列桩号会一次性换掉。

真实项目中这份清单来自项目部的里程台账，由平台下发；终端无论如何改不了里程。

功能 4　CAN 总线实时数据采集

计划书原文

作业过程中，系统通过 CAN 总线接收设备的实时作业数据。采集对象为设备控制系统本身输出的运行参数，不额外加装影响设备结构的传感器，采集过程对设备原有操作无干扰。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 「实时监控」页左上「监测实时数据」卡片就是全部参数：大臂回转速度、大臂角度、大臂伸缩、小臂伸缩、泵送压力、泵送风路、速凝剂泵状态、速凝剂流量、液压油温、液压系统压力、电机启动、电机电流、风机状态、GPS 经纬度，另有累计泵送方量（喷浆循环的方量就是它的差值）。标题右侧写着「运行 … · 采样 2 秒/帧」。
2. 点左边任意参数名，中间「实时曲线」就切到该参数。图例：蓝色实测值、红色上限、橙色下限。
3. 「设置与诊断」页 →「参数与阈值（只读）」表：参数 / 键名 / 正常范围 / 单位。这张表就是采集、CSV 表头、平台判定共用的那一份注册表，界面上不另写一套，也不提供改阈值——现场把报警线改没了，比不方便严重得多。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 「运行总览」→「实时曲线」：时间窗可选最近 10 分钟 / 30 分钟 / 2 小时 / 24 小时，图例上可以点选要看的参数。
2. 「历史数据」→「历史曲线」：参数 + 粒度（按小时 / 按天）+ 范围（最近 1 / 3 / 7 / 30 / 90 天）。柱是每桶均值，上下须线是区间最大/最小值，灰底柱表示该时段有报警。

通过标准

✓ 同一时刻，终端与平台显示的同一参数值一致；

✓ 采样间隔在两端都标着 2 秒/帧。

换真车数据源（演示用 sim，真车用 real）

打开 config\config.json，把 can.source 从 "sim" 改成 "real"，再填 bustype / channel / bitrate 和 signals 信号表（对应 can_bus\python_can_source.py，python-can 库惰性导入）。采集、上传、界面代码一行都不用改。**要注意的是：signals 信号表目前是空的，而且没有在真车上测过——这是上真车之前的第一件事。**

功能 5　数据上传与上传结果回执

计划书原文

系统对 CAN 采集的原始数据进行解析、清洗，并按时间序列组织，在有网络状态下实时上传至远程服务器，每次上传自动记录上传结果。上传不是「发出即认为成功」，而是有明确的结果记录。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 「实时监控」页右下「上传记录」表：时间 / 类型（数据、修订、审计）/ 批次 / 条数 / 结果 / 耗时 / 说明。**结果这一列就是回执**：已确认、部分接收、无回执、网络失败。
2. 顶栏「最近上传」徽标显示最近一批的条数与结果；旁边「未上传 N 条」是当前欠传。
3. 想马上看一次：点「演示操作」区的【立即上传】。它只写一个「插队」的意图，真正的请求由上传线程去发，界面不会卡。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 「设备与传输」页 →「上传批次」表：平台收妥时间 / 批次号 / 类型 / 条数 / 接受 / 重复 / 拒收。批次号是内容寻址的（整批 record_id 排序后取 sha1 前 16 位），同一批数据重发时批次号不变。
2. 要验证「重复上送不会重复入库」，演示跑着的时候另开一个命令行，执行：

```
cd wsc-system
python tools\prove_idempotent.py
```

3. 这个脚本会用同一批数据连传两次，再传一次被改过数值的，三个回合：① 正常上传 → 接受 N 条；② 原样重传 → 标「重复」，平台帧总数一个都没变；③ 改一个数值再传 → 整批拒收（DUPLICATE_CONFLICT），原值不被覆盖。
4. 「运行总览」→「近 24 小时采集」KPI 是平台入库的帧数。

通过标准

✓ 终端显示某批「已确认」时，平台「上传批次」里就有对应的一条，接受数等于条数；

✓ 两端的欠传数最终都归零。

功能 6　断网本地缓存

计划书原文

在无网络状态下，系统将数据以 .CSV 格式保存至本地，并标记为未上传状态。本地数据不因断电、断

网而丢失。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 「实时监控」页 →「演示操作」区，点【模拟断网】。按钮文字变成【恢复联网】，顶栏徽标变成「模拟断网中」。
2. 然后跟着看四处：
   a) 中间「实时曲线」照走——曲线读的是本地库里的原始记录，和上传是两条路；
   b) 顶栏「已采 N 帧」继续涨；
   c) 顶栏「未上传 N 条」开始持续增加；
   d) 下方「采集记录（本地库）」表里，新出现的行状态标签是**未上传**。
3. 磁盘上的证据：wsc-system\data\terminal\frames\ 下按小时轮转的 .csv 文件。用 Excel 直接打开不乱码（utf-8-sig 带 BOM），列名是 ASCII 的，中文名在平台侧映射——这样 Excel 不会锁文件，也不会有编码问题。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 「运行总览」→「设备在线」变 0，「设备状态」卡片里该设备转为离线。
2. 实时曲线不再推进——平台确实收不到新数据。

通过标准

✓ 断网期间终端照采照存，平台确实没有新数据；

✓ 终端「未上传」条数持续增长。

功能 7　通信中断点续传

计划书原文

作业过程中如通信不稳定，硬件会自动暂停数据上传；待通讯恢复后自动重新上传，并将已上传与未上传的数据明确区分，避免重复上传或漏传。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 接着上一条，让断网持续一会儿（30 秒以上，攒出看得见的欠传量）。
2. 点【恢复联网】（就是刚才那个按钮）。
3. 跟着看三处：
   a) 顶栏徽标几秒内回到「在线」；

b) 「未上传 N 条」开始往下掉，一直掉到 0；

c) 「上传记录」表里连续出现多批「已确认」。

4. 注意补传的**顺序**：欠传期间按时间顺序先补旧的，补完才恢复实时——所以平台曲线不会出现时间倒挂。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 「设备与传输」页 → 「终端欠传」KPI 降到 0。
2. 「上传批次」表里是刚补传的这一串批次：「接受」等于条数，「重复」为 0。
3. 「运行总览」的实时曲线：断网那段是空洞，恢复后空洞被按**原时间戳**填上，不是堆在当前时刻。

通过标准

✓ 一条不丢：欠传归零；一条不重：「重复」列为 0，平台行数等于应有条数；

✓ 曲线时间轴连续，没有倒挂。

这两件事各由一层机制兜底

不重：record_id 是主键，批次号是内容寻址的，重放只会拿到上一份回执；不丢：先落盘再上传，回执到了才改状态——所以断电、强杀进程都不会丢，重启后自动续传。

功能 8　数据筛选与手动上传

计划书原文

系统支持在用户界面对数据按条件进行筛选，并对筛选结果手动上传，便于现场人员在网络条件良好时（如设备驶出隧道后）主动补传。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 筛选入口在「U 盘与修订」页 → 「① 导出到 U 盘」卡片上，两个下拉：

「范围」：待上传的 / 今天的 / 全部；

「条数」：500 / 2000 / 10000。

2. 手动上传在「实时监控」页 → 「演示操作」区，点【立即上传】：把当前所有欠传记录打上「手动」标记插队，下一个上传周期就发出去，不用等退避时间。
3. 结果看「上传记录」表；欠传看顶栏「未上传 N 条」。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 「设备与传输」页 → 「上传批次」表，按时间倒序能看到刚补上来的批次。

2. 同一页的「操作留痕（审计事件）」表里会出现一条 manual_upload。手动补传这个**动作**本身也会留痕，即使数据本体还没传上来。

通过标准

✓ 点【立即上传】后一个上传周期内欠传数明显下降；

✓ 平台批次表与操作留痕表同时出现对应记录。

说明：筛选维度只做到一层

原型的手动上传是「整批欠传插队」，没做多条件组合筛选（按桩号、时间段、参数区间）。U 盘页那两个下拉是当前版本唯一的筛选维度。**生产环境要按现场习惯补这一层。**

功能 9　U 盘导出、校对与重传

计划书原文

作业过程中如遇到个别传感器损坏或者数据失真，可通过 U 盘将作业文件导出；由技术人员对数据进行修正、优化；再通过 U 盘将作业文件导入终端，重新进行数据上传。不会因为个别传感器故障就让整段施工记录作废；同时该操作需要人工介入并留痕，便于事后核查。

这一条在终端「U 盘与修订」页上，页面本身就是按四步排的。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701 → U 盘与修订）

1. ① 导出到 U 盘：选范围和条数 →【导出到 U 盘】。会在 U 盘目录下写三个文件：frames.csv（数据）、manifest.json（清单，含 sha256 与时间范围）、说明.txt（给现场的人看的）。「U 盘上的包」表列出已导出的包，点一行选中它——下面两步都针对选中的这个包。
2. ② 校验与比对：【校验并比对（不写库）】只读地核对 sha256 与时间范围。想看「数据被改过会怎样」，选一个参数（泵送压力 / 速凝剂流量 / 液压油温 / 泵送风路压力），点【模拟在别的电脑上改 2 行】——真机上这一步是人拿 Excel 干的；它**故意不改 row_hash**，所以「内容变了」和「摘要对不上」两处证据都能看到。
3. ③ 导入为修订：填「操作人」（必填）、选「原因」（传感器故障 / 数据失真 / 桩号更正 / 其他）、可填「备注」→【导入为修订】。导入**不覆盖原值**：平台收到的是「某条记录、某个参数、从多少改成多少、谁改的、为什么」。有一行不合法就整包不动——宁可少改，不要错改。
4. ④ 修订队列：看生成时间 / 操作人 / 原因 / 改动 / 状态。修订批要等欠传的数据先传完再发——目标记录还没上平台的话，平台会整批拒收。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 「历史数据」页 →「原始记录」表：改过的行带「已修正」标签；表头右侧写着「最近 N 条 · 其中 M 条被修正过」。
2. 点开该行详情：抽屉里有「已修正」标签、来源、数据质量、修订次数，以及一块**「原值 / 有效值」对照表**——原值永久保留，从来没有被覆盖。
3. 「历史数据」页顶部「被修正的记录」KPI 计数。
4. 「设备与传输」页 →「操作留痕（审计事件）」：U 盘导出、导入、修订都是独立事件，带设备时间与平台收到时间。

通过标准

✓ 平台出现「已修正」标记，点开能看到原值、有效值、经手人、原因；

✓ 原始值没有被抹掉，导出/导入/修订三件事在操作留痕里都能查到。

对客户的说法

不是不允许改，而是谁改的、什么时候、为什么、改成什么，平台全留痕，原值永久保存。

功能 10　施工现场可视化

计划书原文

所有施工数据及数据上传结果在施工现场均可视。操作人员在车载显示屏上即可查看当前施工参数、历史记录与上传状态，管理人员现场即可核对，无需返回项目部查询。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）——现场那一块屏上能看到的全部

1. 「实时监控」页：实时参数（15 项）、实时曲线（点参数名切换）、作业桩号（点选）、喷浆循环（本轮进行中：桩号 / 已喷方量 / 峰值压力；下方历史循环表：桩号 / 开始 / 方量 / 历时）、采集记录（本地库，每行带上传状态）、上传记录（每批结果与耗时）。
2. 顶栏一条状态带：桩号 / 工况 / 链路 / 未上传条数 / 最近上传 / 已采帧数 / 时钟。
3. 页面底部一行本地存储：几个 CSV、多少 MB、最早一天、当前文件。
4. 另外两页：U 盘与修订（四步校对重传）、设置与诊断（身份、故障注入、桩号清单、参数表、日志）。

平台端（127.0.0.1:8700）——项目部/公司看的那一端

1. 「运行总览」：设备在线 / 近 24 小时采集 / 近 24 小时喷浆 / 报警 四个 KPI；实时曲线（时间窗可切）、设备状态、报警记录（可勾「只看未恢复」）、喷浆循环。
2. 「历史数据」：区间记录数 / 区间方量 / 区间报警 / 被修正的记录；历史曲线；原始记录表，右上角可导出 CSV。
3. 「设备与传输」：设备 / 接收批次 / 终端欠传 / 被拒收 四个 KPI；设备清单、上传批次、拒收明细、操作留痕四张表。

通过标准

✓ 同一时刻两端显示同一个桩号、同一批上传结果；

✓ 现场人员在车载屏上就能回答「这批数据传上去没有」，不用打电话回项目部。

功能 11　本地数据留存

计划书原文

本地数据自动保持 30 天。超出留存周期后按策略滚动清理，不影响终端存储空间；云端数据长期保存，本地留存作为短期兜底手段。

终端端（车载屏 127.0.0.1:8701）

1. 「实时监控」页最下面一行：本地存储：N 个 CSV · X MB · 最早 <日期> · 当前文件 <文件名>。
2. 「设置与诊断」页 →「设备与链路」里的「本地库」「最早数据」「当前文件」三行是同一件事的展开。
3. 改留存天数：config\config.json → retention.csv_days（默认 30）；collect_interval_s 是清理线程的跑动间隔。改完重启生效。

平台端（127.0.0.1:8700）

1. 平台侧的保留天数在同一个文件里：retention.frames_days（默认 400 天），由平台启动时的清理线程按天删除过期帧。
2. 「历史数据」页「范围」最大可选最近 90 天——平台侧的数据比本地留存久得多。

通过标准

✓ 本地留存天数不超过设定值；

✓ 清理**永不删未上传的数据**——「未上传」的记录会一直留着，直到传上去为止；

✓ 平台能查到 30 天以上的历史（启动时 --seed 生成的就是 30 天）。

为什么「永不删 pending」值得单独说

本地留存的意义是兜底。如果清理线程顺手把没传出去的数据也删了，兜底就变成了销毁证据——所以清理只动已上传的行。

三、一页速查

演示时忘词就看这一张。左边是功能，右边是两端各自的入口。

序	功能项	终端端（8701）入口	平台端（8700）入口
1	网络自适应接入	顶栏链路徽标； 「演示操作」→ 模拟断网/恢复联网	运行总览 → 设备在线 KPI； 设备与传输 → 设备清单
2	工点与设备身份管理	设置与诊断 → 工点与设备（现场录入）： 填工点 ID + 设备编号 → 「1. 请平台核对」→「2. 保存并生效」	设备与传输 → 设备清单（工点列、说明列）； 审计 → identity_change 留痕
3	施工桩号自动获取	实时监控 → 作业桩号（只能点，不能输）； 设置与诊断 → 桩号清单	设备与传输 → 拒收明细（PILE_NOT_ISSUED）
4	CAN 总线实时数据采集	实时监控 → 监测实时数据 / 实时曲线； 设置与诊断 → 参数与阈值	运行总览 → 实时曲线； 历史数据 → 历史曲线
5	数据上传与上传结果回执	实时监控 → 上传记录（结果列）； 顶栏「最近上传」徽标	设备与传输 → 上传批次； 命令行 tools\prove_idempotent.py
6	断网本地缓存	实时监控 → 模拟断网； 采集记录（状态列：未上传）	运行总览 → 设备在线转 0、设备状态转离线
7	通信中断点续传	点恢复联网 → 看未上传掉到 0； 上传记录连续已确认	设备与传输 → 终端欠传归零、 上传批次接受=条数
8	数据筛选与手动上传	U 盘与修订 → ① 范围/条数下拉； 实时监控 → 立即上传	设备与传输 → 上传批次、 操作留痕（manual_upload）
9	U 盘导出、校对与重传	U 盘与修订 → ①导出 ②校验比对 ③导入为修订 ④修订队列	历史数据 → 原始记录「已修正」、 记录详情原值/有效值
10	施工现场可视化	实时监控整页 + 顶栏状态带 + 底部本地存储	运行总览 / 历史数据 / 设备与传输 三页十二张表
11	本地数据留存	实时监控底部；设置与诊断 → 本地库； config.json → retention.csv_days	config.json → retention.frames_days； 历史数据 → 范围最多 90 天

四、把 11 条串成一条演示动线

按这个顺序走一遍，11 条功能每条都会自然出现一次，不用来回切页面找。全程约 8 分钟。

1. 双击「启动演示.bat」，等窗口打出「演示环境已就绪」，两个页面自动打开。（这是功能 2、3 的起点：平台按工点生成并下发桩号清单。）
2. 终端停在「实时监控」页看半分钟：参数在跳、曲线在走、喷浆循环在进行中。——功能 4、10。
3. 点一个桩号，顶栏「桩号」跟着变。（功能 3）

4. 点【模拟断网】，等 30 秒：看「未上传」往上涨、曲线照走、采集记录标「未上传」；切到平台看设备转离线、曲线停住。——功能 1、6。

5. 点【恢复联网】：看「未上传」掉到 0、上传记录连续「已确认」；到平台「上传批次」核对接受数与重复数，看曲线空洞被按原时间戳填上。——功能 5、7。

6. 另开一个命令行，跑 python tools\prove_idempotent.py：三个回合证明不重、篡改会被整批拒收。（功能 5）

7. 终端「U 盘与修订」页走四步：导出 → 模拟改 2 行 → 校验比对 → 导入为修订；回平台「历史数据」看「已修正」标记和原值/有效值对照。——功能 9。

8. 平台「设备与传输」页把四张表过一遍：设备清单、上传批次、拒收明细、操作留痕。——功能 5、7、8、9 的落点。

9. 收尾前回终端看一眼底部那行本地存储（几个 CSV、多少 MB、最早一天），对应功能 11；然后回黑窗口按 Ctrl+C 停掉演示。

想再深入一层

系统的架构、数据不丢不重的具体做法、桩号防伪的三层设计、参数表、以及已知限制，都在项目目录下的 README.md。还有一份《演示使用说明》，讲的是怎么打开、页面上有什么、出问题怎么办；本文讲的是 11 项功能各自在两端怎么操作。两份配合看。